

MOHAMED CHANNA

Élève-Ingénieur en Data Engineering & IA · Recherche de Stage PFE (2027)

+212 623-821611 | channamhmd77@gmail.com | Tétouan, Maroc | [LinkedIn : in/mohamed-channa-3045a0331](https://www.linkedin.com/in/mohamed-channa-3045a0331)

Portfolio : mohamed-channa-portfolio.vercel.app | [GitHub : github.com/channa7122](https://github.com/channa7122)

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA)

Cycle Ingénieur d'État en Data Engineering & Intelligence Artificielle

Tétouan, Maroc

2024 – 2027

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA)

Cycle Préparatoire Intégré (Mathématiques, Physique & Informatique)

Tétouan, Maroc

2022 – 2024

COMPÉTENCES & CERTIFICATIONS

- **Certifications** : Microsoft Power BI (PL-300), Snowflake Data Engineering (*En cours*), DeepLearning.AI Specialization (*En cours*), Cohere Labs Summer School 2025.
- **Data Engineering & Cloud** : Snowflake, dbt Core, Azure (Databricks, Data Factory), AWS (Glue, S3, Athena), Airbyte, Airflow, Kafka, PySpark, SQL.
- **IA & LLM / RAG** : Architectures RAG, Bases Vectorielles (FAISS, ChromaDB), Google Vertex AI, LangChain, API Claude, Groq, Tool Calling, Pydantic, Scikit-learn.
- **Computer Vision** : PyTorch, OpenCV, YOLOv11, PatchCore (Détection d'anomalies), VGG16, DeepFace.
- **DevOps & Pratiques** : Docker, Docker Compose, Linux, FastAPI, Flask, Git/GitHub, Pytest, Méthodes Agiles / Scrum.
- **Business Intelligence** : Power BI, DAX, Modélisation Dimensionnelle (Schéma en Étoile), Tableaux de bord KPIs.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur Logiciel IA (Projet PFA) · Capgemini Engineering (Plateforme Bythos)

2026

- **Agent RAG Entreprise** : Conception d'un système RAG bilingue (FR/EN) automatisant la rédaction de spécifications techniques automobiles (ST/RFQ), divisant le temps de rédaction de plusieurs heures à moins de 3 minutes.
- **Indexation & Filtrage Strict** : Découpage sémantique par regex et index vectoriel FAISS filtré par composant véhicule, éliminant tout risque de contamination inter-domaines.
- **Chat Expert & Tool Calling** : Agent conversationnel capable de modifier directement les exigences au sein des modèles Word d'entreprise (python-docx) et des matrices de conformité Excel.
- **Industrialisation** : Architecture Flask sans état, détection automatique des contradictions et conteneurisation Docker.

Stagiaire Data Science & Vision par Ordinateur · 3D Smart Factory

2025

- **Smart Parking** : Solution intelligente de détection et comptage de places disponibles en temps réel par flux vidéo.
- **Optimisation Inférence** : Évaluation comparative YOLOv11 vs. VGG16 avec tableau de bord web Flask en direct.

PROJETS TECHNIQUES MAJEURS

AI Intel Agent – Système Autonome d'Intelligence | Python, Groq, ChromaDB, Discord.py

2026

- Ingestion multi-flux automatisée (RSS tech, actualités), déduplication et scoring d'impact développeur avec Groq Llama-3.
- Restitution multimodale : alertes et résumés via bot Discord interactif (push/pull) et dashboard web Next.js.

Pipeline ELT Churn Télécom | Snowflake, dbt Core, Airbyte, SQL

2025

- Architecture Medallion (Bronze/Silver/Gold) avec Airbyte et dbt sur Snowflake pour le calcul de la CLTV et du churn score.

Pipeline Analytique Marché Crypto | Azure Databricks, PySpark, Power BI

2025

- Ingestion d'API dans Delta Lake et calcul d'indicateurs financiers (SMA, volatilité) par fenêtrage PySpark avec dashboard Power BI.

LANGUES & ACTIVITÉS

- **Langues** : Français (C1 / Courant), Anglais (C1 / Professionnel), Arabe (Natif), Espagnol (Notions / A2).
- **Engagement** : Membre actif du club AI Geeks (ENSA Tétouan) – Organisation d'ateliers pratiques en Machine Learning.